



SIMULASI KENDALI TERBANG OTOMATIK MENGGUNAKAN GRID FIN PADA FASE REENTRY ROKET FALCON 9



Oleh Shabri Chairul Akmal 13615044

Kamis, 26 September 2019 @Seminar AE 13.00

Pembimbing: Dr. Yazdi Ibrahim Jenie S.T.,M.T.

BAGAN PRESENTASI



01 Pendahuluan

Latar Belakang, Deskripsi Masalah, Objek Penelitian, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian

02 Dasar Teori

Dinamika Terbang, Aerodinamika Grid Fin, Sistem Kendali

03 Pemodelan

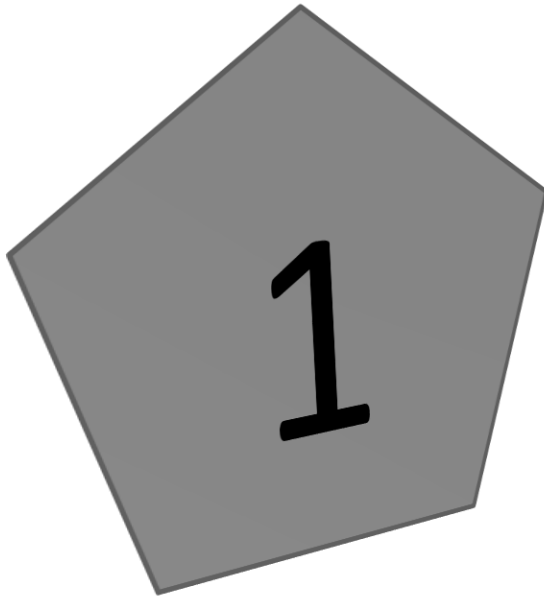
Spesifikasi Geometri, Profil Misi, Kalkulasi Massa & Momen Inersia, Profil Gaya Dorong,
Aerodinamika: Body, Aerodinamika: Fin, Implementasi Model

04 Simulasi dan Analisis

Analisis Kestabilan Statik, Kondisi Awal, Simulasi Unpowered, Simulasi Powered,
Simulasi Powered: Grid Control, Landing

05 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Lanjutan



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Deskripsi Masalah

Tujuan Penelitian

Batasan Masalah

Metodologi Penelitian

LATAR BELAKANG STUDI



Perkembangan Teknologi Roket dalam 1 Abad Terakhir

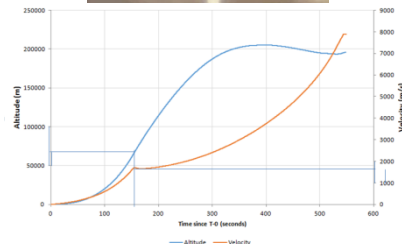
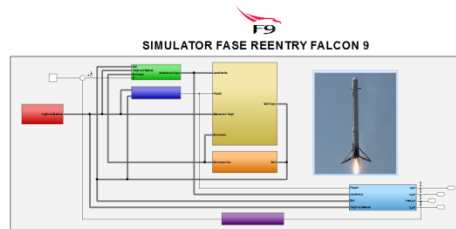


Pengembangan Teknologi Roket Nasional (LAPAN)

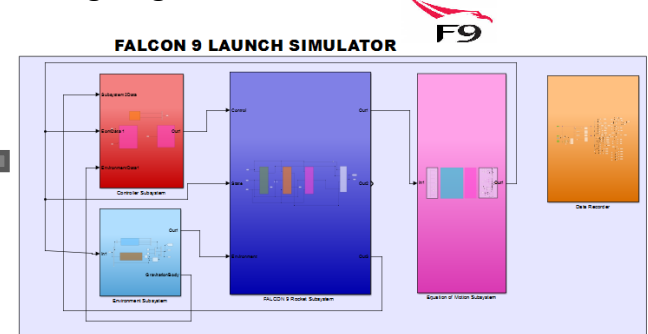


Falcon 9 Berhasil Melakukan Vertikal Landing – Terbatasnya Data

Simulasi Kendali Sederhana Fase *Reentry*



Pembangunan Simulator Peluncuran Roket di Lingkungan Akademik ITB



DESKRIPSI MASALAH & OBJEK PENELITIAN



AERODINAMIKA

Bagaimana pemodelan aerodinamika *reentry stage* Falcon 9 dan Karakteristiknya?



PEMODELAN

Bagaimana memodelkan berat dan keseimbangan roket, sistem propulsi, dan lingkungan wahana dan implementasi dalam simulink?



KESTABILAN

Bagaimana karakteristik kestabilan model matematika Falcon 9 fase reentry?



MISI

Apakah Profil Misi yang dijalankan Sistem sudah sesuai dengan profil Misi yang ada?

BATASAN MASALAH



1

Pemodelan dilakukan dalam **Bidang 2 Dimensi (Matra Longitudinal)**

2

Model **Bumi** menggunakan asumsi **Bumi Datar & Gravitasi Konstan**

3

Penodelan berfokus pada **Tingkat *Reentry* Falcon 9 Full Thrust v1.2**

4

Model roket diasumsikan **Rigid**

5

Titik Pusat Massa Roket Selalu berada di sumbu **X Benda**

6

Kondisi Awal Terbang Roket berdasarkan Aproksimasi **Kondisi Separasi**

7

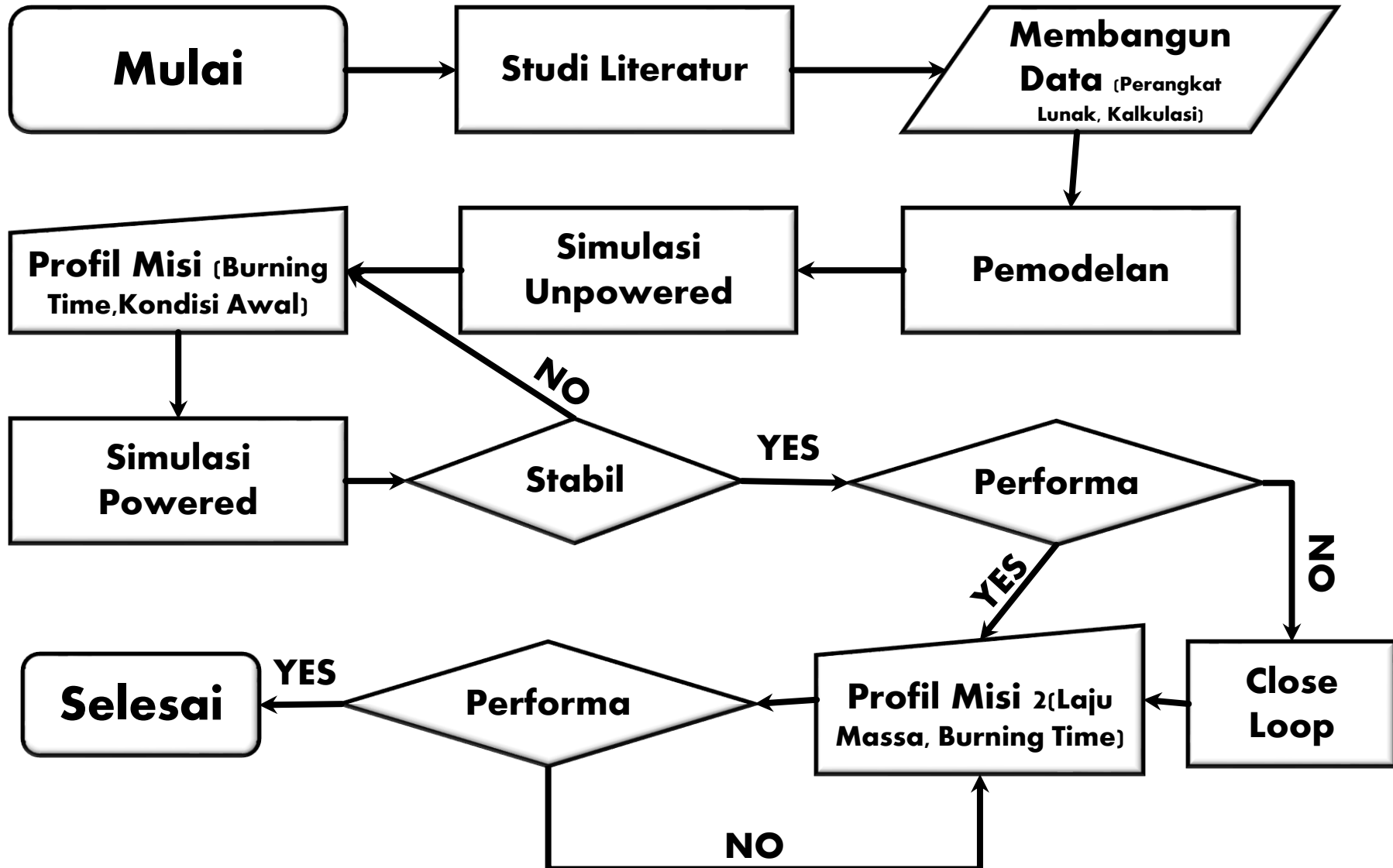
Pemodelan **Aerodinamika Body-Fin** Dipisah

8

Aliran diasumsikan **Uniform & Tidak ada Trim-Induced Drag** antara Body-Fin

9

Tidak memodelkan **vertycal gyro, servo**. Kendali yang digunakan bersifat sederhana





2

DASAR TEORI

Dinamika Terbang
Aerodinamika Grid Fin
Sistem Kendali

Dinamika Terbang

Persamaan Gerak Benda Rigid

Dari Hukum Kedua Newton

Persamaan Gaya

$$M \frac{du}{dt} = M(vr - wq) + T_x + W_x + X_a$$

$$M \frac{dw}{dt} = M(uq - vp) + T_z + W_z + Z_a$$

Persamaan Momen

$$I_{yy} \frac{dq}{dt} = -q \frac{dI_{yy}}{dt} + pr(I_{zz} - I_{xx}) - \dot{m}qx_e^2 - x_e F_z + z_e F_x + M_a$$



Aerodinamika Subsonik-Transonik : Boundary Layer Theory (Blausius)

Aerodinamika Supersonik :

Oblique –Expansion Wave Theory

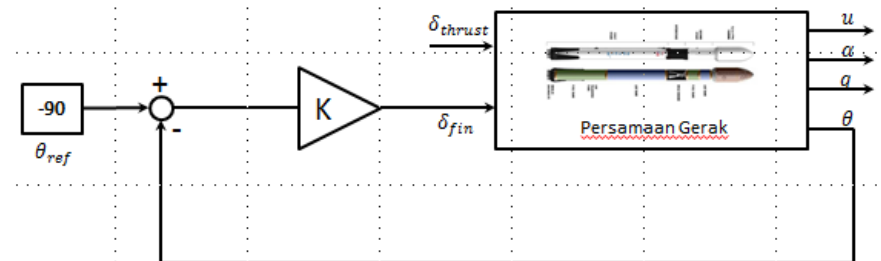
Aerodinamika Hipersonik :

Newtonian(Quadrat-Sine Theory)

Turunan Kestabilan

Pendekatan Mulder

Sistem Kendali Autopilot – Pitch Attitude Hold



Catatan:

1. Hanya bisa dilakukan apabila sistem sudah stabil
2. Tidak memodelkan vertical gyro
3. Bertujuan agar reentry stage dapat melakukan vertical landing



3

PEMODELAN

Spesifikasi Geometri

Profil Misi

Kalkulasi Massa & Momen Inersia

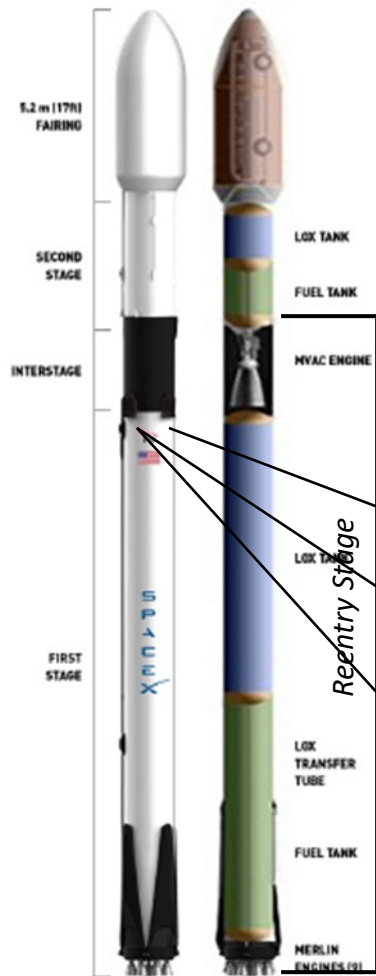
Profil Gaya Dorong

Aerodinamika: Body

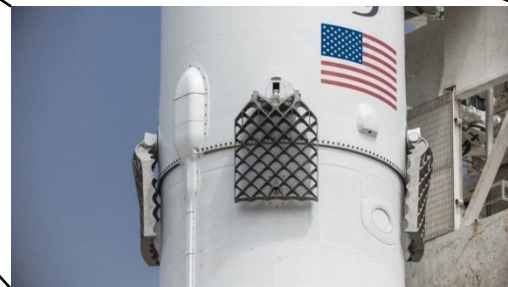
Aerodinamika: Fin

Implementasi Model

SPESIFIKASI GEOMETRI

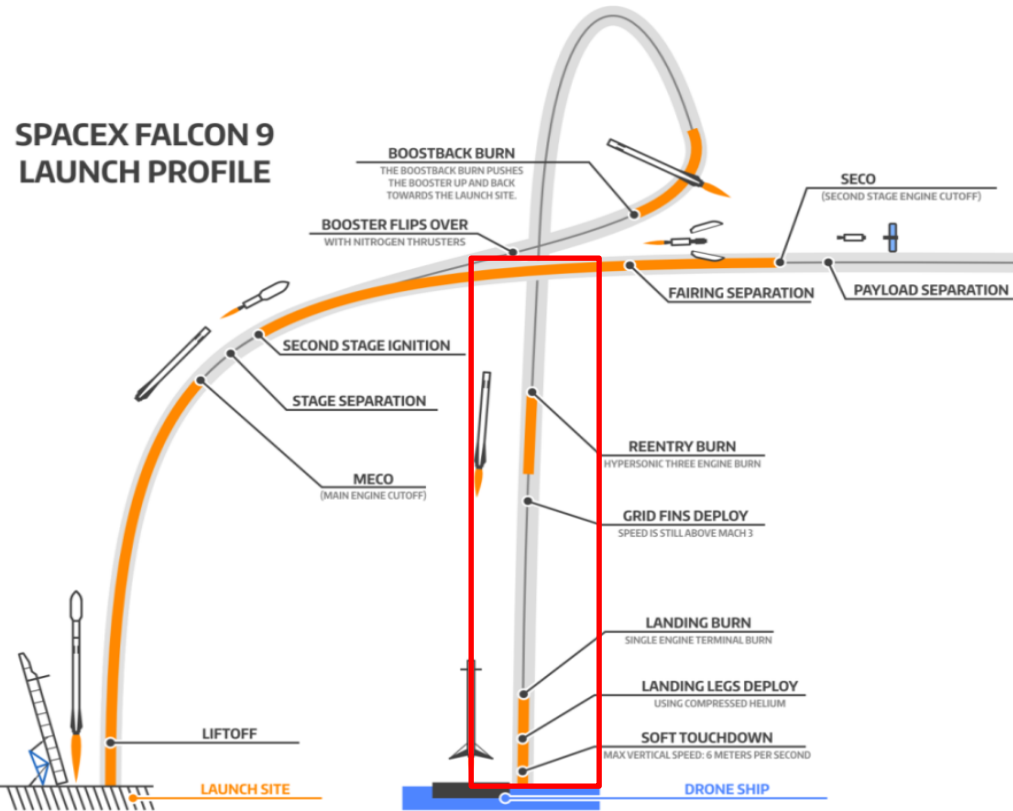


Falcon 9 v1.2. Full Thrust Reentry Stage		
Massa Struktur <i>Interstage</i>	500	kg
Panjang Struktur Interstage	6,8	m
Massa Struktur + 9 Mesin Merlin	26000	kg
Panjang Struktur + 9 Mesin Merlin	41,3	m
Massa LOX+Tangki	13900	kg
Massa RP-1+Tangki	6000	kg
Panjang Tangki LOX	22,1	m
Panjang Tangki RP-1	14,7	m
Panjang Grid Fin	1,52	m
Lebar Grid Fin	1,22	m
Tebal Grid Fin	0,24	m
Massa 4 Grid Fin	164	kg
Massa 4 Landing leg	2000	kg
Gaya Dorong Total (Permukaan Laut)	766,9	kN
$\dot{m}$	270,7	kg/s
Waktu Pembakaran	80	s



Dimensi: 1,52 x 1,22 x 0,24

PROFIL MISI



Waktu	Kejadian
t+00	Flip Manuver+Bootsback Burn
t+~0:02:00	1st Stage Re-Entry Burn (~20 sec)
t+~0:03:00	1st Stage Landing Burn(~30 sec)
t+~0:03:32	1st Stage Landing

KALKULASI MASSA & MOMEN INERSIA



Penyusunan Titik Pusat Massa

$$\bar{X}_{cg} = \frac{\sum_{i=1}^n M_{komponen_i} X_{komponen_i}}{M_{total}}$$

Penyusunan Matriks Inersia

$$I_{\text{silinder pejal}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} m(3r^2 + h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12} m(3r^2 + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} mr^2 \end{bmatrix}$$

$$I_{\text{silinder berongga}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12} m(3(r_1^2 + r_2^2) + h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12} m(3(r_1^2 + r_2^2) + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} m(r_1^2 + r_2^2) \end{bmatrix}$$

Note:

Silinder Berongga: Struktur *Interstage*, Struktur Tingkat Pertama

Silinder Pejal: LOX & RP Tank+ Fuel

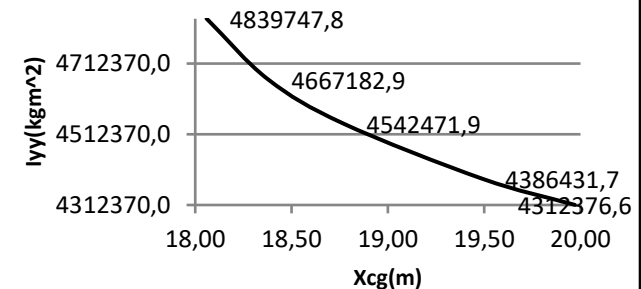
Inersia yang digunakan dalam persamaan hanya arah I_{yy} saja

Reentry Stage Massa Bahan Bakar Penuh

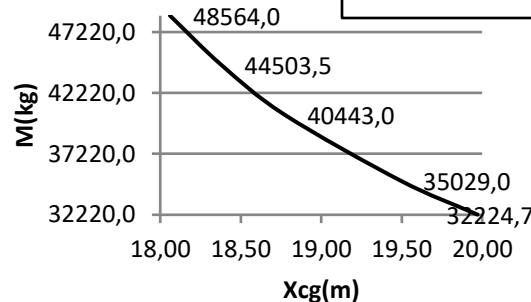
Massa Total	48564	kg
$\bar{X}_{CG}$	18,06	m
I_{yy}	4839747,8	kgm ²
$\dot{I}_{yy}$	9900	kgm ² /s

Reentry Stage Massa Bahan Bakar Kosong

Massa Total	32224	kg
$\bar{X}_{CG}$	19,97	m
I_{yy}	4312376,6	kgm ²
$\dot{I}_{yy}$	0	kgm ² /s



Grafik Hubungan Momen Inersia terhadap Pusat Massa



Grafik Hubungan Massa terhadap Pusat Massa

PROFIL GAYA DORONG

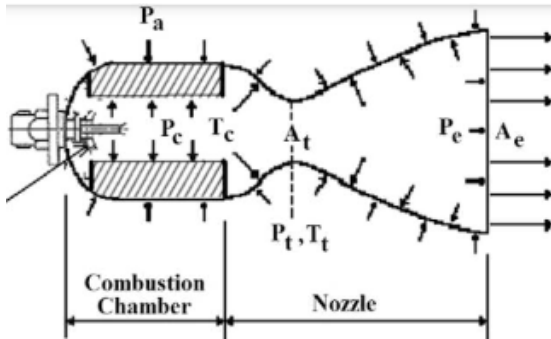


Perhitungan Gaya Dorong

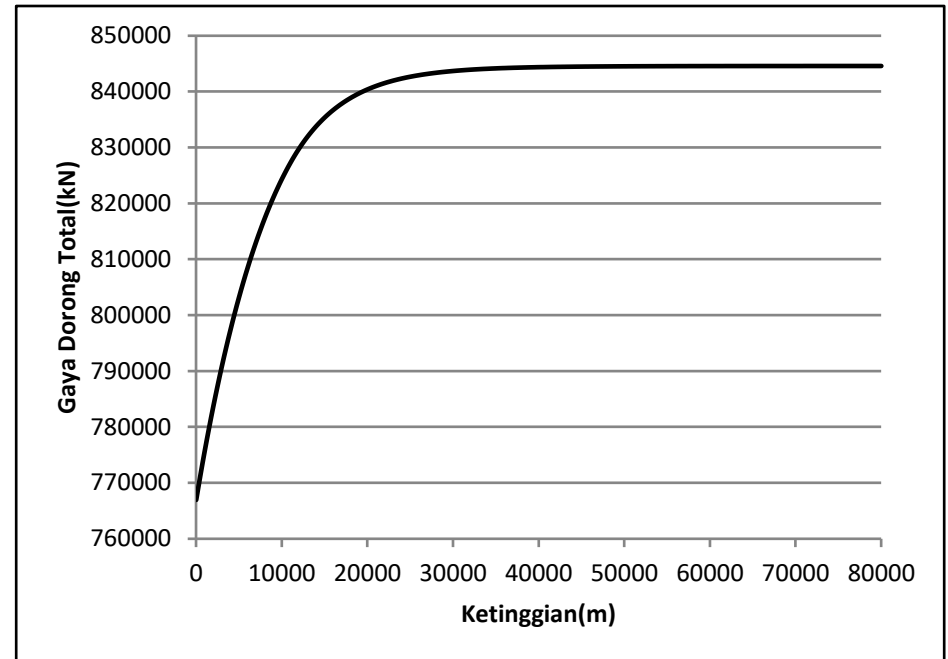
Referensi:

Sutton, George P. 2000.

Rocket Propulsion Elements. Wiley.



$$T = \dot{m}v_e + (P_e - P_a)A_e$$



Grafik Profil Gaya Dorong Total terhadap Ketinggian

Parameter	Besar	Satuan
$\dot{m}$ (per mesin)	90,23	kg/s
v_e	2905,9	m/s
P_e	75600	Pa
A_e	0,766	m ²

AERODINAMIKA: BODY (MASUKAN)



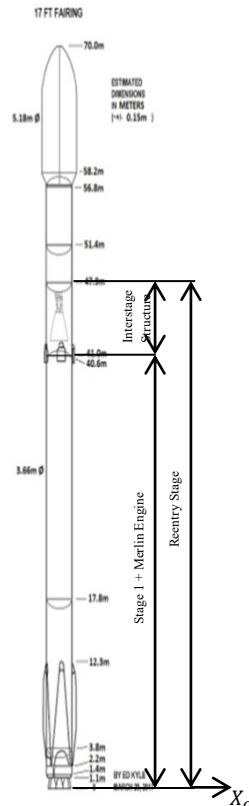
Missile Datcom – USAF Datcom Method

Simplifikasi:

1. Penampang Roket Berbentuk Lingkaran Sempurna
2. Mengabaikan Efek Aerodinamika Akibat Fin
3. Mengabaikan Efek Aerodinamika Akibat Landing Gear
4. Tidak Memodelkan Landing Gear – Fin

Namelist Geometry

STAGE 1 REENTRY		
Potongan ke	x(m)	Radius(m)
1	0.1	1.83
2	0.5	1.62
3	1.1	1.57
4	1.4	1.83
5	11.8	1.83
6	11.9	1.83
7	12.1	1.83
8	19.5	1.83
9	28	1.83
10	34.8	1.83
11	40.8	1.83
12	44.9	1.83
13	48.1	1.83
Profil Diskontinyu		



Geometri Body (\$AXIBOD)	
Posisi(X[m])	0.1,0.5,1.1,1.4,11.80,11.90,12.10,19.50,28.00,34.80,40.80,44.90,48.1,
Radius(R[m])	1.83,1.62,1.57,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,
DISCON[-]	3.,4.,
BNOSE[m]	1.83,
TRUNC[-]	.TRUE.,
DEXIT[m]	0.0,

Kondisi Terbang

Kondisi Terbang(\$FLTCON)	
Bilangan Mach(MACH[-])	0.01,0.50,0.75,0.85,0.95,1.00,1.05,1.15,1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,
Sudut serang (ALPHA[deg])	-16.,-14.,-12.,-10.,-8.,-6.,-4.,-2.,0., 2.,4., 6.,8.,10.,12.,14.,16.,
BETA[deg]	0.0,
Ketinggian(ALT[m])	0.0,(yang dipakai)

Parameter Referensi

Parameter Referensi(\$REFQ)	
Luas referensi(SREF[m ²])	10.52,
LREF[m]	3.67,
LATREF[m]	48.1,
XCG[m]	18.06,18.38,18.77,19.49,19.97,
ZCG[m]	0.,
RHR[-]	3333.0,
BLAYER[-]	TURB,

AERODINAMIKA: BODY (KELUARAN)



Koefisien Gaya Normal (C_N)

$$C_N = C_N(\alpha, q, Mach, \bar{X}_{cg})$$

$$C_N = C_{N\alpha}(Mach)\alpha + C_{Nq}(Mach, \bar{X}_{cg}) \frac{q\bar{c}}{2V_\infty}$$

atau

$$C_N = C_N(\alpha, Mach) + C_{Nq}(Mach, \bar{X}_{cg}) \frac{q\bar{c}}{2V_\infty}$$

Gaya Normal (Sumbu Z Benda)

$$Z = \frac{1}{2} \rho V_\infty^2 S_{ref-body} C_N$$

rezim subsonik: Mach $\uparrow \frac{\partial C_N}{\partial \alpha} (+) \uparrow$

rezim transonik: Mach $\uparrow \frac{\partial C_N}{\partial \alpha} (+) \uparrow \uparrow$

rezim supersonik: Mach $\uparrow \frac{\partial C_N}{\partial \alpha} (+) \downarrow$

rezim hypersonik: Mach $\uparrow$ Cekung $\uparrow$

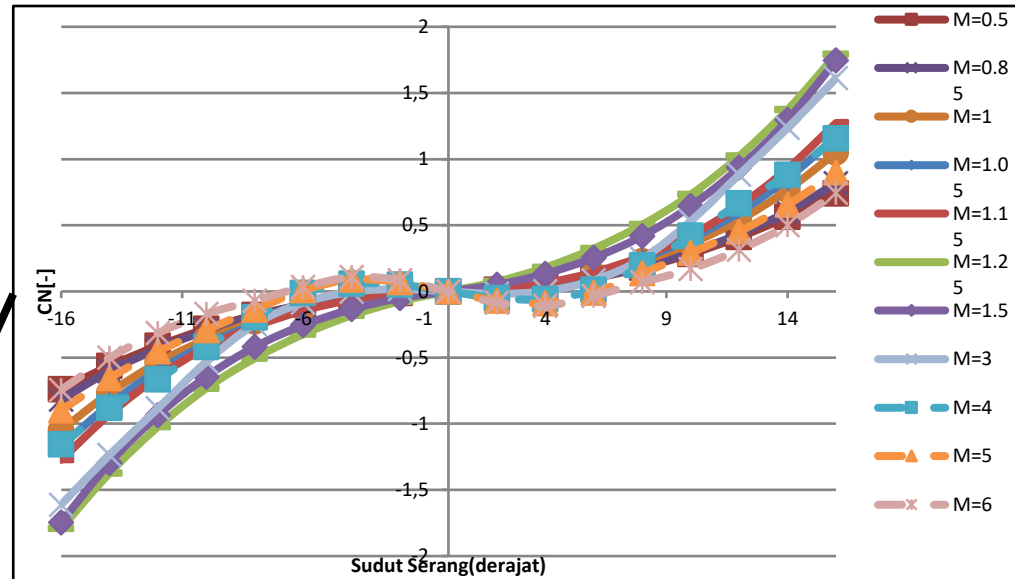
$\frac{\partial C_N}{\partial \alpha} (-)$ pada α rendah

rezim subsonik: Mach $\uparrow C_{Nq} (+) \uparrow$

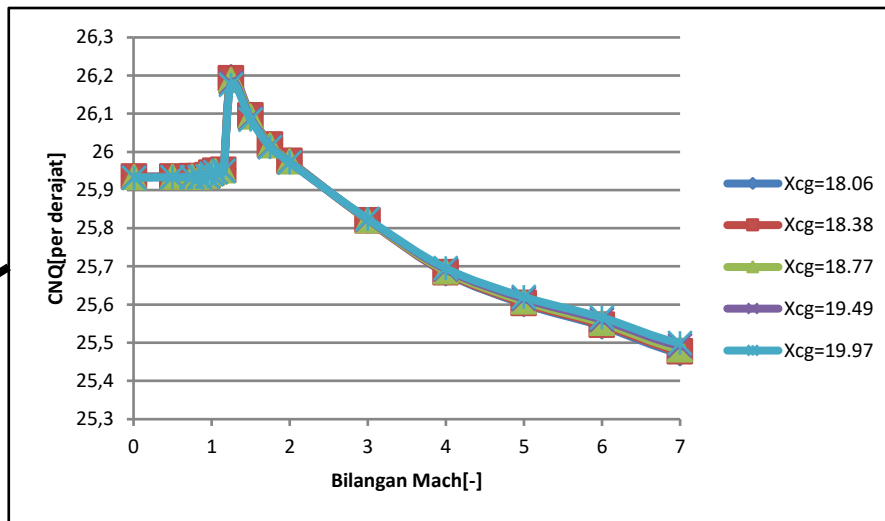
rezim transonik: Mach $\uparrow C_{Nq} (+) \uparrow \uparrow$

rezim supersonik- transonik: Mach $\uparrow$

$C_{Nq} (+) \downarrow$



Grafik Koefisien Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa



Grafik Koefisien Turunan Kestabilan C_{Nq} terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang

AERODINAMIKA: BODY (KELUARAN)



Koefisien Gaya Aksial (CA)

$$CA = CA(\alpha, Mach)$$

$$CA = CA_{\alpha}(Mach)\alpha$$

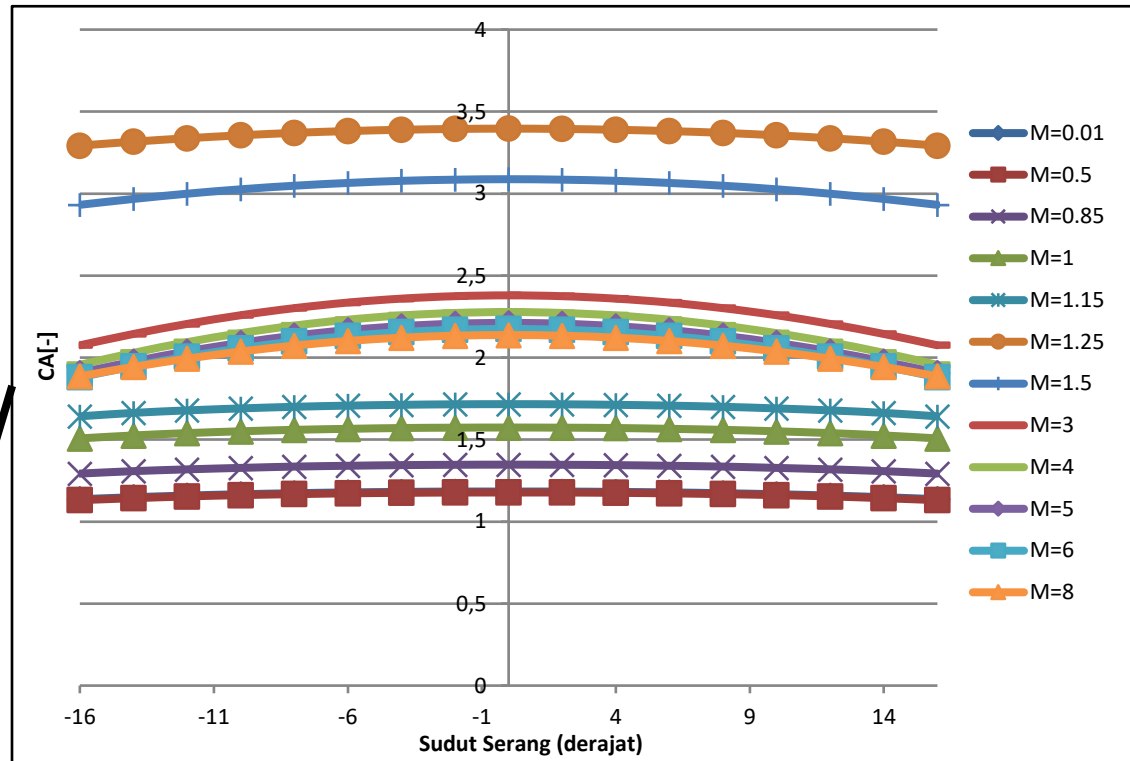
atau

$$CA = CA(\alpha, Mach)$$

Gaya Aksial (Sumbu X Benda)

$$X = \frac{1}{2} \rho V_{\infty}^2 S_{ref-body} CA$$

rezim subsonik: Mach $\uparrow$ $CA(+)$ $\uparrow$
rezim transonik: Mach $\uparrow$ $CA(+)$ $\uparrow\uparrow$
rezim supersonik- transonik: Mach $\uparrow$ $CA(+)$ $\downarrow$.



Grafik Koefisien Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

AERODINAMIKA: BODY (KELUARAN)



Koefisien Momen Pitch (CM)

$$CM = CM(\alpha, q, Mach, \bar{X}_{cg})$$

$$CM = CM_{\alpha}(Mach, \bar{X}_{cg})\alpha + CM_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}}{2V_{\infty}}$$

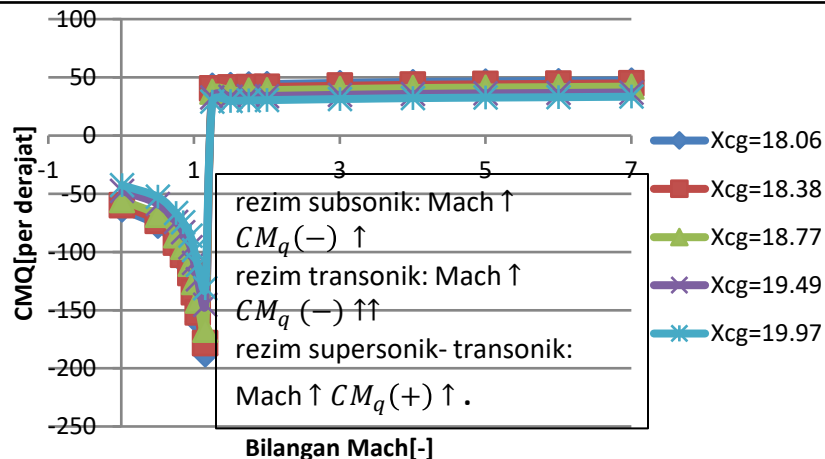
atau

$$CN = CN(\alpha, Mach, \bar{X}_{cg}) + CM_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}}{2V_{\infty}}$$

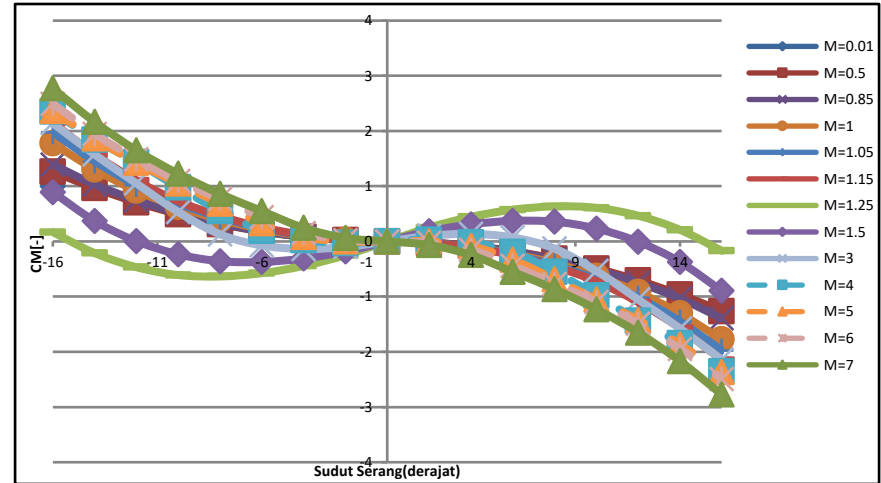
Momen Pitch (Sumbu Y Benda)

$$M = \frac{1}{2}\rho V_{\infty}^2 S_{ref-body} \bar{c} CM$$

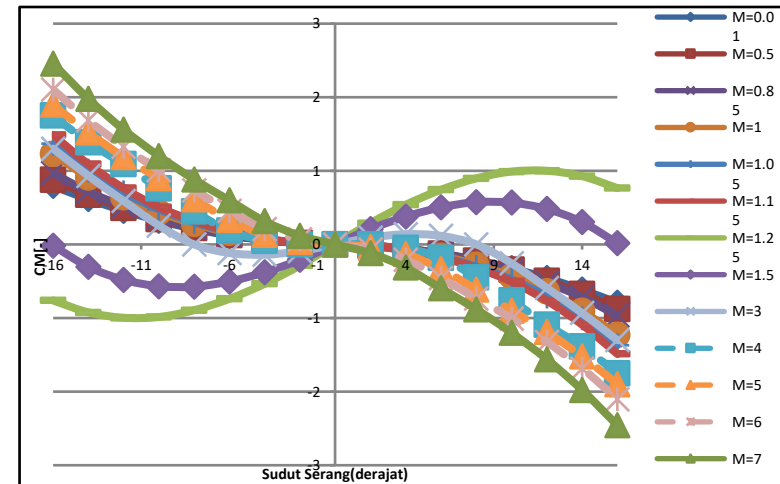
rezim subsonik: Mach $\uparrow$ $CM_{\alpha}(-)$ $\uparrow$
 rezim transonik: Mach $\uparrow$ $CM_{\alpha}(-)$ $\uparrow\uparrow$
 rezim supersonik: Mach $\uparrow$ $Cekung$ $\uparrow$
 $X_{cg} \uparrow$ $CM_{\alpha}(+)$ (pada α rendah) $\downarrow$
 rezim transonik: Mach $\uparrow$ $CM_{\alpha}(+)$ $\uparrow$.



Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang

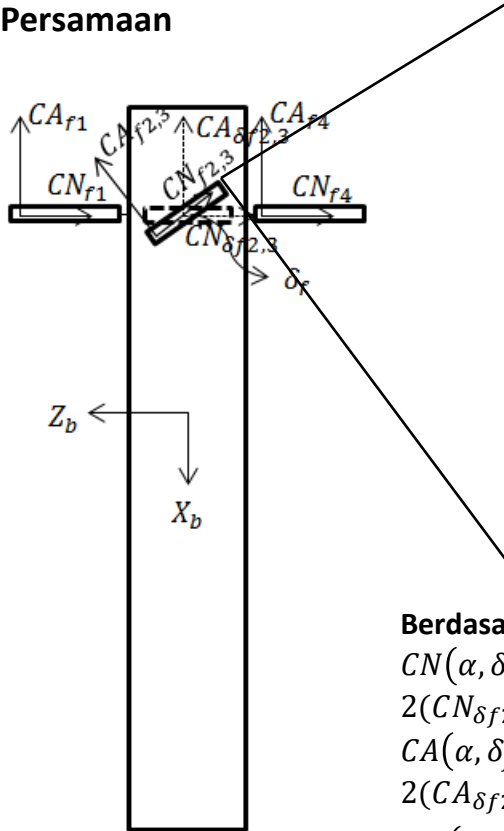


Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$



Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,97$

Persamaan



Berdasarkan Hasil Koefisien Aerodinamika yang diperoleh dari Teori

$$CN(\alpha, \delta_f, Mach) = 0,25(CN_{f1}(\alpha, Mach) + CN_{f4}(\alpha, Mach) + 2(CN_{\delta f2,3}(\alpha, Mach)\cos\delta_f - CA_{\delta f2,3}(\alpha, Mach)\sin\delta_f))$$

$$CA(\alpha, \delta_f, Mach) = 0,25(CA_{f1}(\alpha, Mach) + CA_{f4}(\alpha, Mach) + 2(CA_{\delta f2,3}(\alpha, Mach)\cos\delta_f + CN_{\delta f2,3}(\alpha, Mach)\sin\delta_f))$$

$$CM(\alpha, \delta_f, Mach) = CN(\alpha, \delta_f, Mach) \left(\frac{X_f}{\bar{c}} - \frac{X_{cg}}{\bar{c}} \right)$$

Note: $-20^\circ \leq \delta_f \leq 20^\circ$

AERODINAMIKA: FIN (KELUARAN)



Koefisien Gaya Normal (CN)

$$CN = CN(\alpha, \delta_f, q, Mach, \bar{X}_{cg})$$

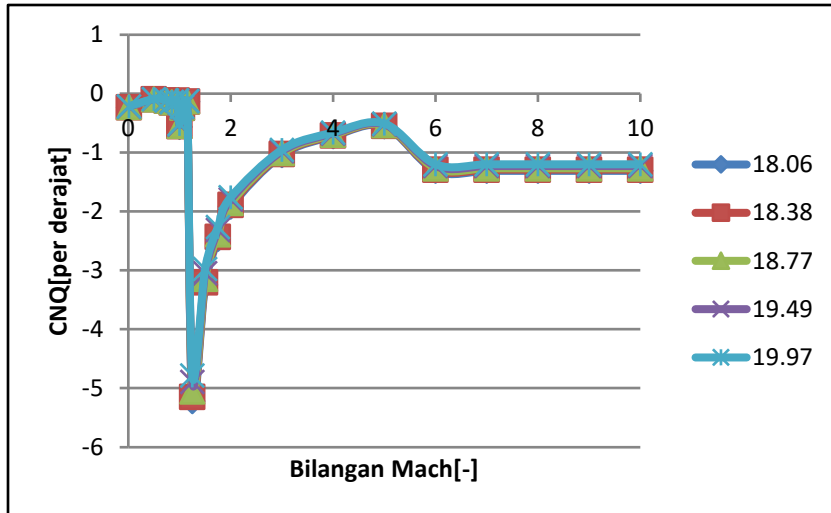
$$CN = CN_\alpha(Mach, \delta_f)\alpha + CN_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}_{fin}}{2V_\infty}$$

atau

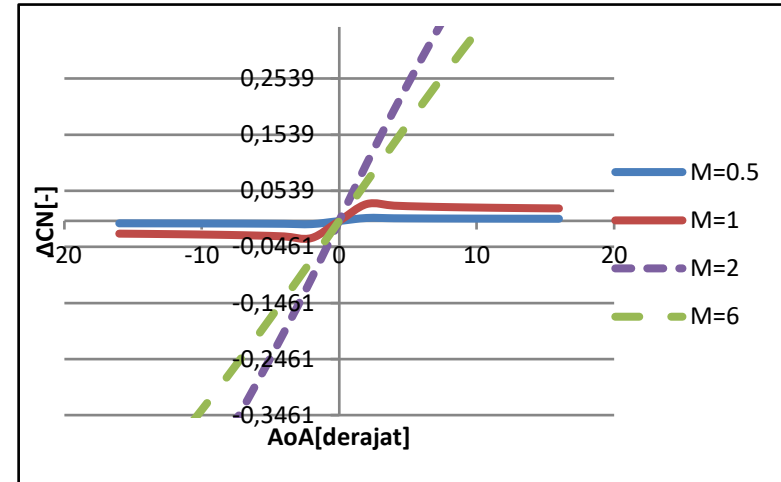
$$CN = CN(\alpha, Mach, \delta_f) + CN_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}_{fin}}{2V_\infty}$$

Gaya Normal (Sumbu Z Benda)

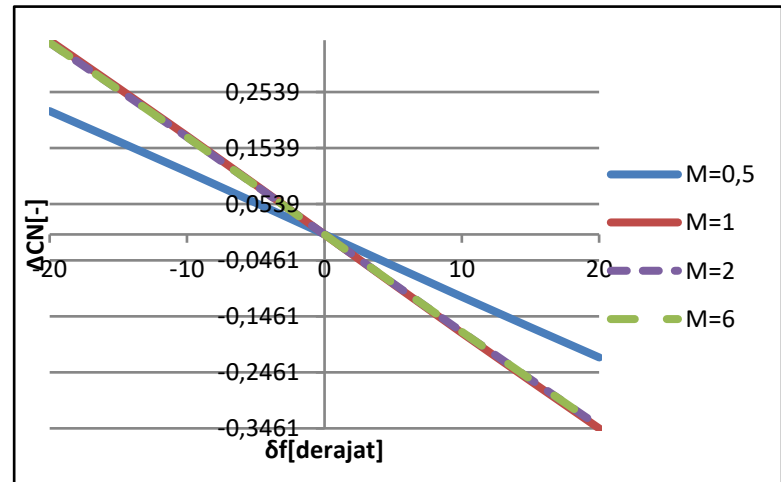
$$\Delta Z = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 S_{ref-fin} CN$$



Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CN_q akibat defleksi grid fin terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa



Grafik Tambahan Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa



Grafik Tambahan Gaya Normal terhadap Defleksi Grid Fin dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

AERODINAMIKA: FIN (KELUARAN)



Koefisien Gaya Aksial (CA)

$$CA = CA(\alpha, Mach, \delta_f)$$

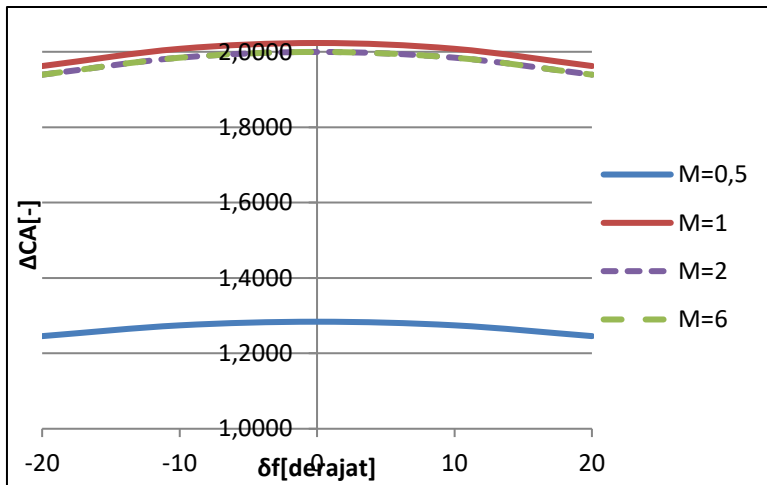
$$CA = CA_\alpha(Mach, \delta_f)\alpha$$

atau

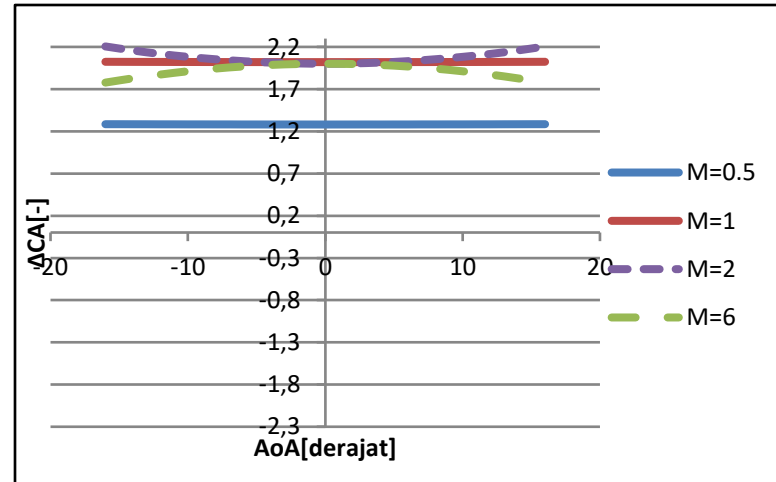
$$CA = CA(\alpha, Mach, \delta_f)$$

Gaya Aksial (Sumbu X Benda)

$$\Delta X = \frac{1}{2} \rho V_\infty^2 S_{ref-fin} CA$$



Grafik Gaya Aksial terhadap Defleksi Grid Fin dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa



Grafik Tambahan Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

Koefisien Momen Pitch (CM)

$$CM = CM(\alpha, \delta_f, q, Mach, \bar{X}_{cg})$$

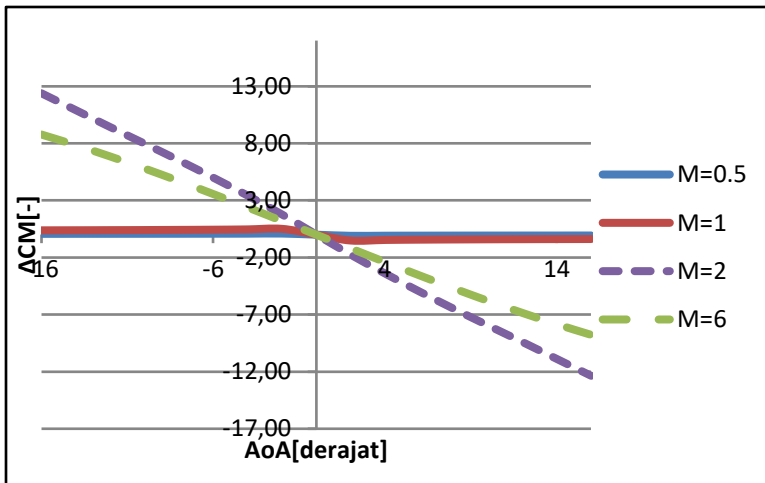
$$CM = CM_\alpha(Mach, \delta_f)\alpha + CM_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}_{fin}}{2V_\infty}$$

atau

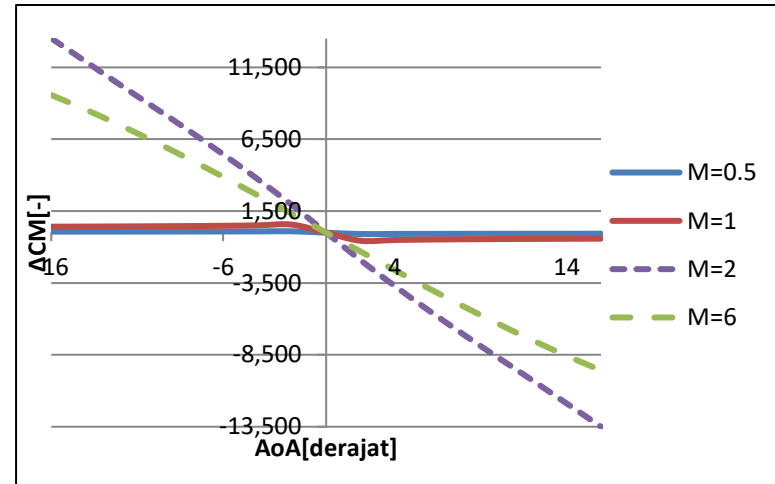
$$CM = CM(\alpha, Mach, \delta_f) + CM_q(Mach, \bar{X}_{cg})\frac{q\bar{c}_{fin}}{2V_\infty}$$

Momen Pitch(Sumbu Y Benda)

$$\Delta M = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 S_{ref-fin} \bar{c}_{fin} CM$$

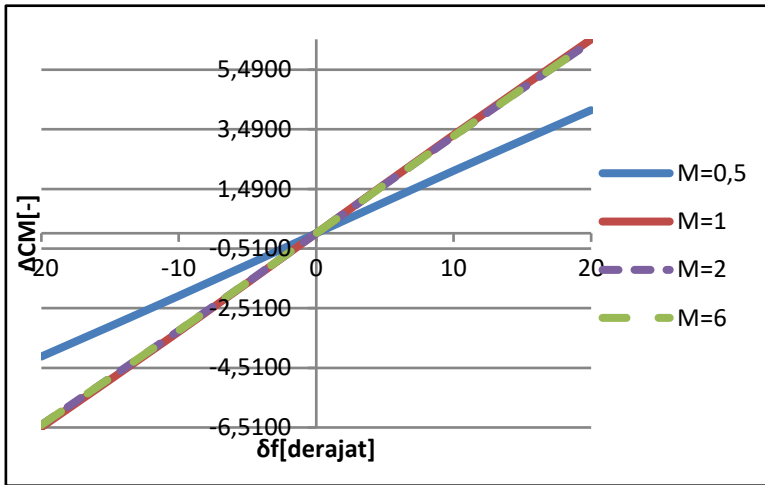


Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$

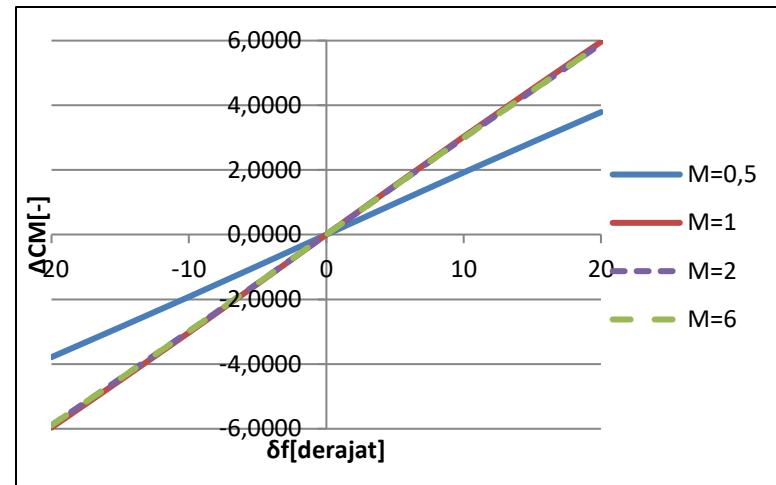


Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$

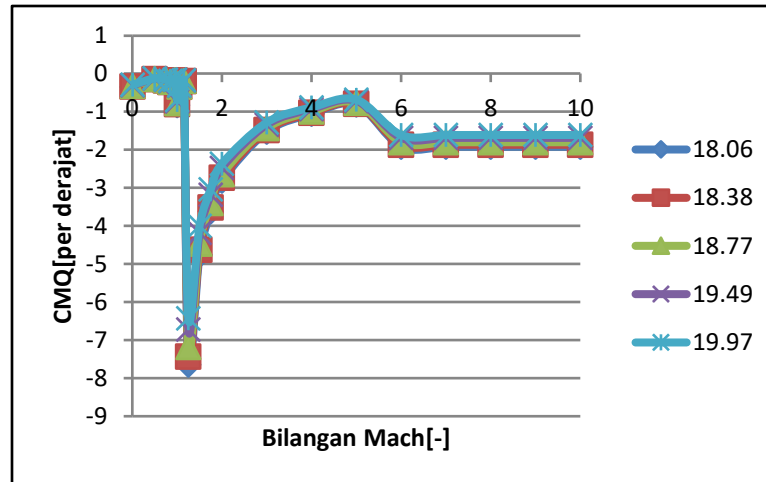
AERODINAMIKA: FIN (KELUARAN)



Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi Grid Fin dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$



Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi Grid Fin dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,97$

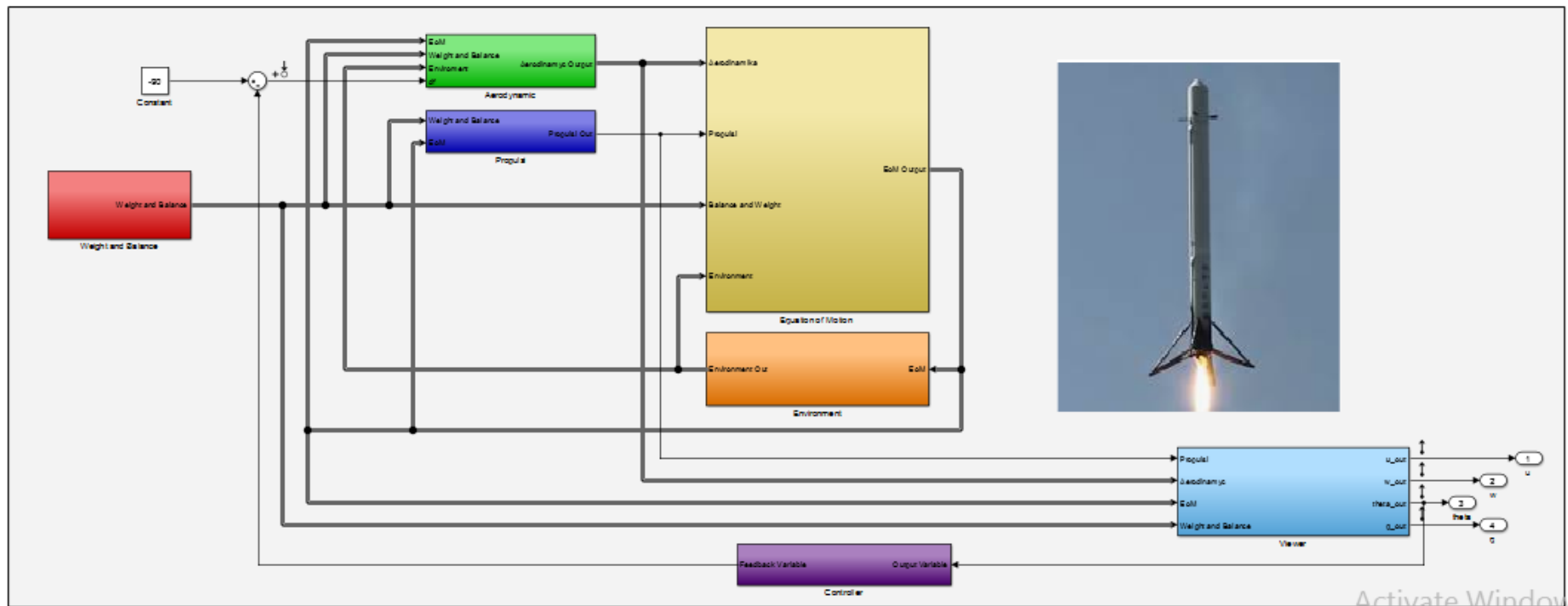


Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q akibat defleksi grid fin terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa

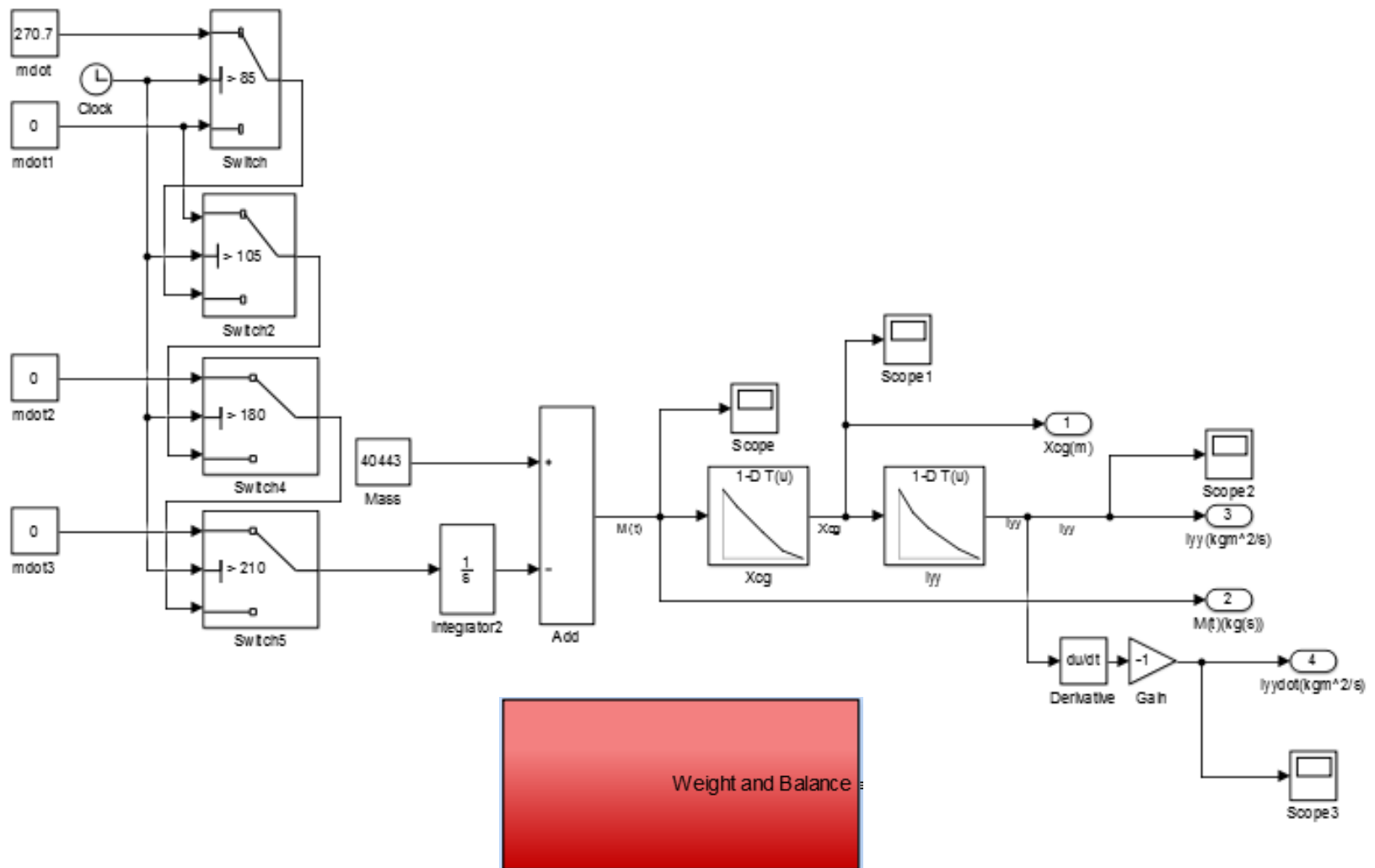
IMPLEMENTASI MODEL



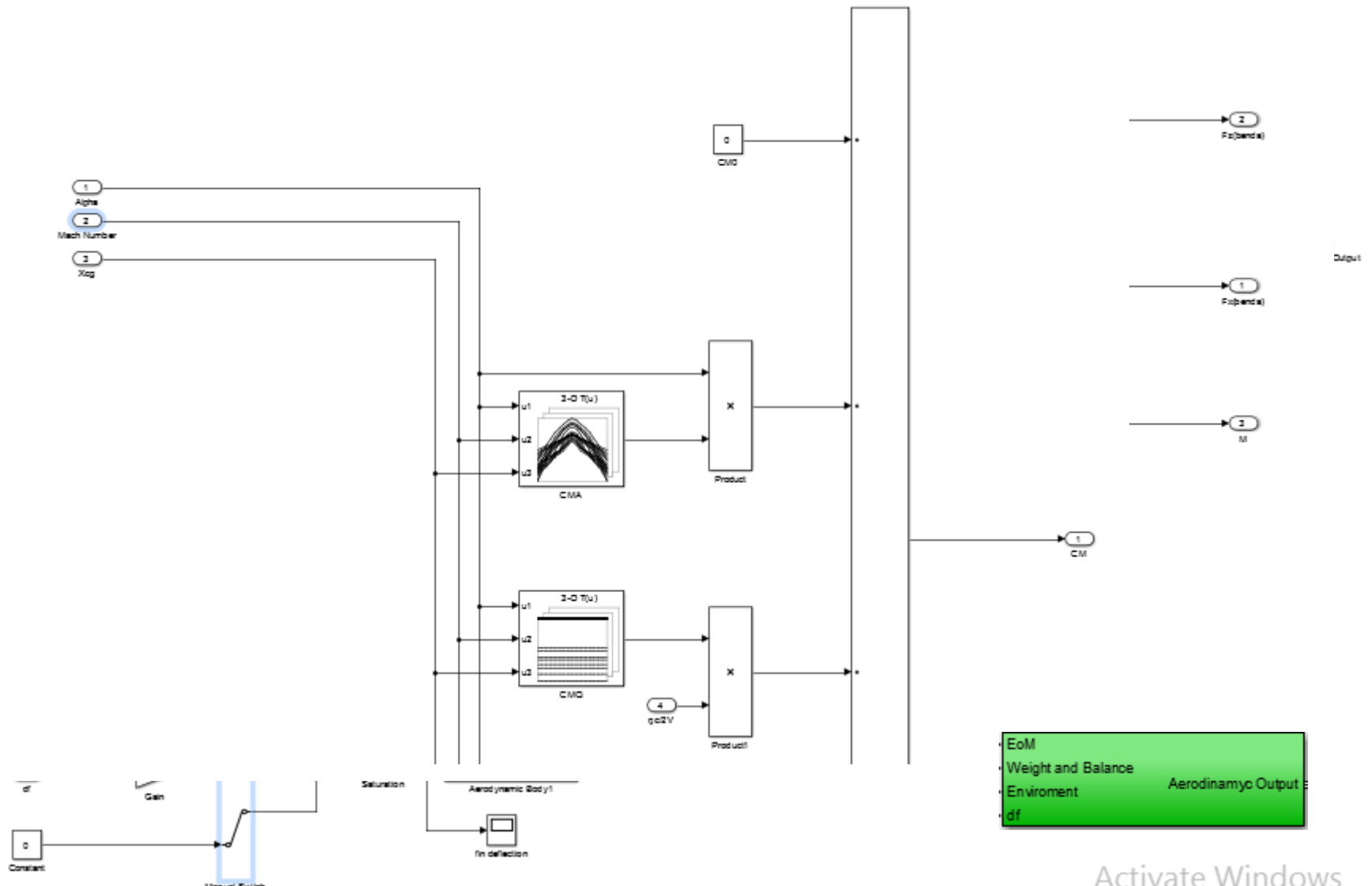
SIMULATOR FASE REENTRY FALCON 9



IMPLEMENTASI MODEL: BERAT & KESEIMBANGAN



IMPLEMENTASI MODEL: AERODINAMIKA





4

SIMULASI & ANALISIS

Analisis Kestabilan Statik

Kondisi Awal

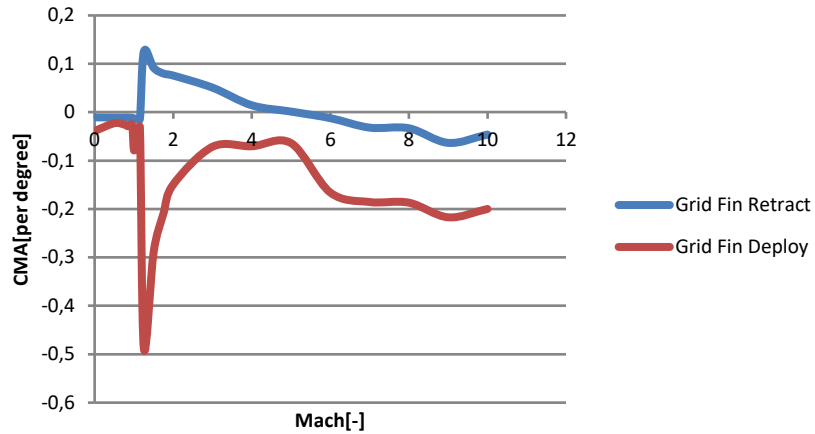
Simulasi Unpowered

Simulasi Powered

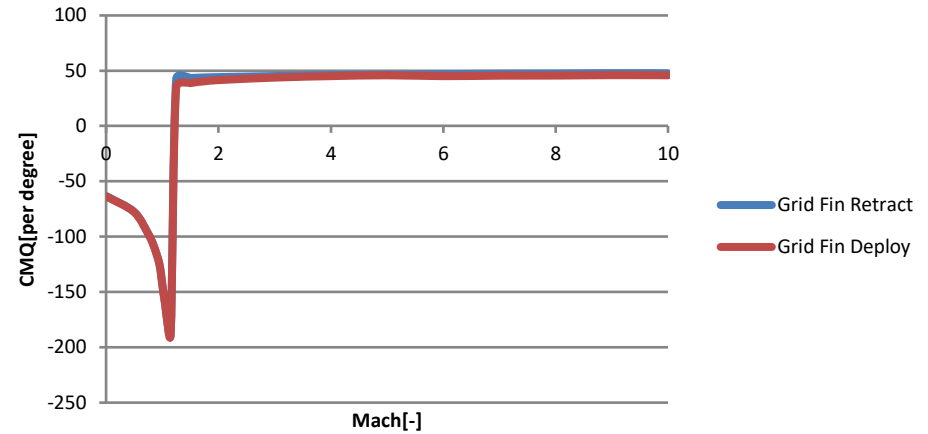
Simulasi Powered: Grid Control

Landing

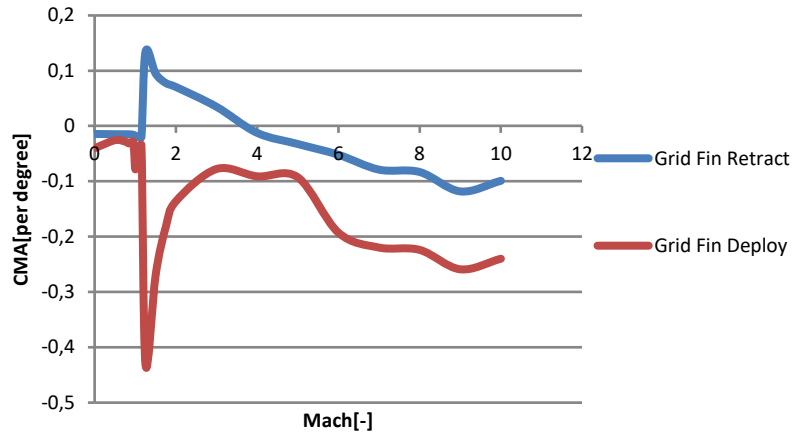
ANALISIS KESTABILAN STATIK



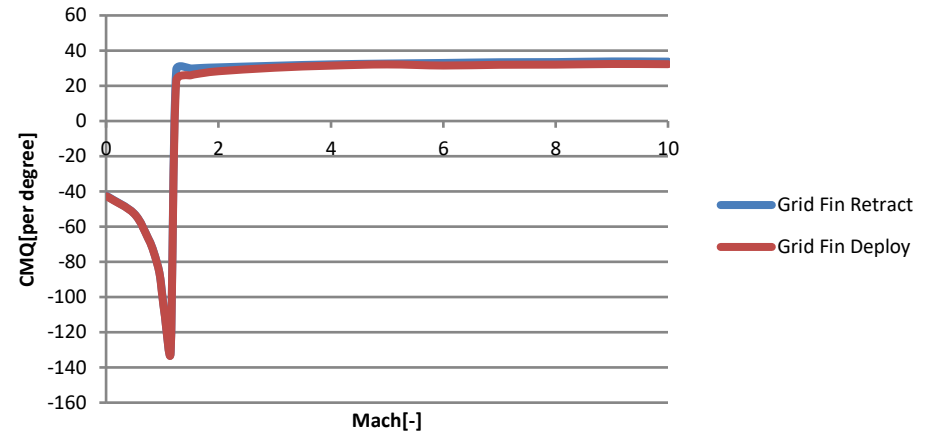
Grafik CMA terhadap Mach Number pada Kondisi Grid Fin Retract dan Grid Fin Deploy untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$



Grafik CMQ terhadap Mach Number pada Kondisi Grid Fin Retract dan Grid Fin Deploy untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$

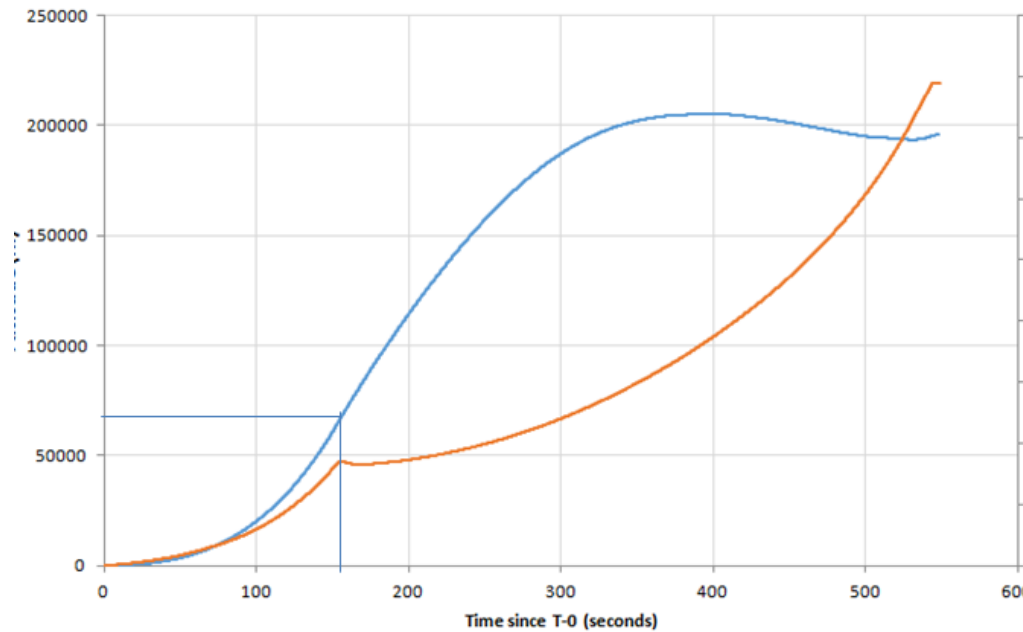


Grafik CMA terhadap Mach Number pada Kondisi Grid Fin Retract dan Grid Fin Deploy untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$



Grafik CMQ terhadap Mach Number pada Kondisi Grid Fin Retract dan Grid Fin Deploy untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$

KONDISI AWAL



Kondisi Awal Wahana:

$h_0 = 67\,000\text{ m}$, berada di sekitar ketinggian separasi

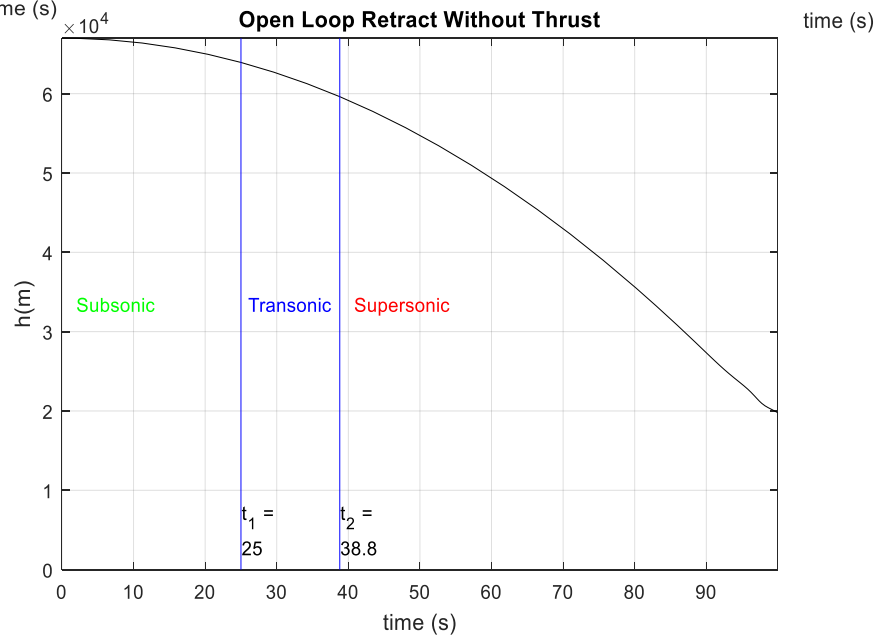
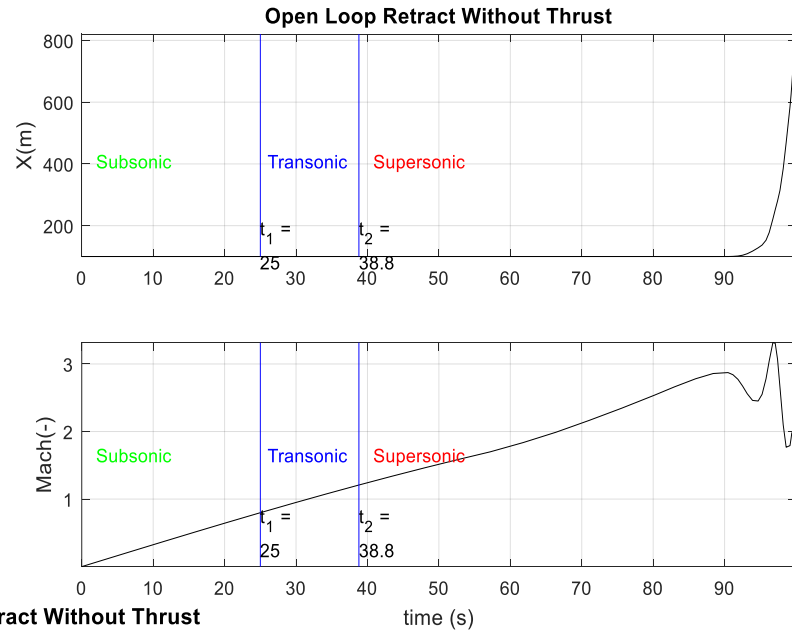
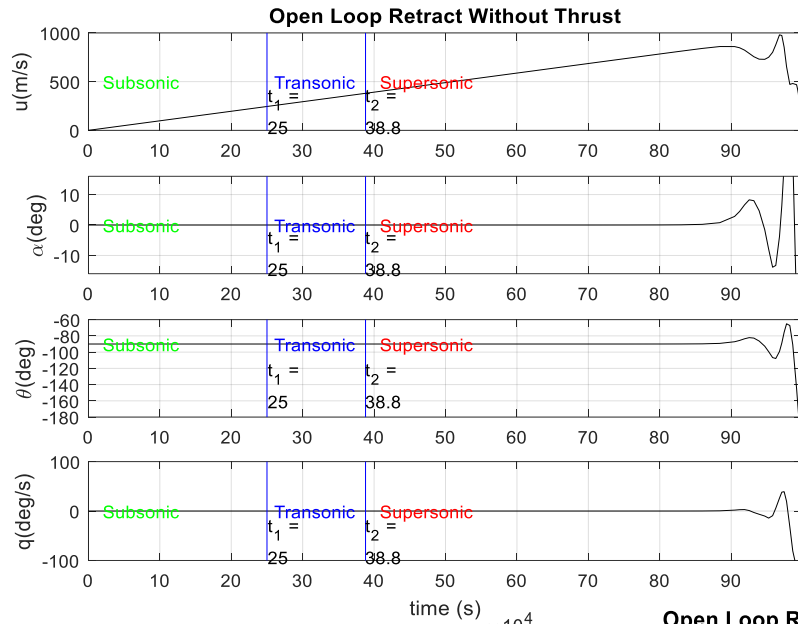
$V_0 = 0.0001\text{ m/s}$, asumsi berada di puncak menurut profil misi

$M_0 = 40\,443\text{ kg}$

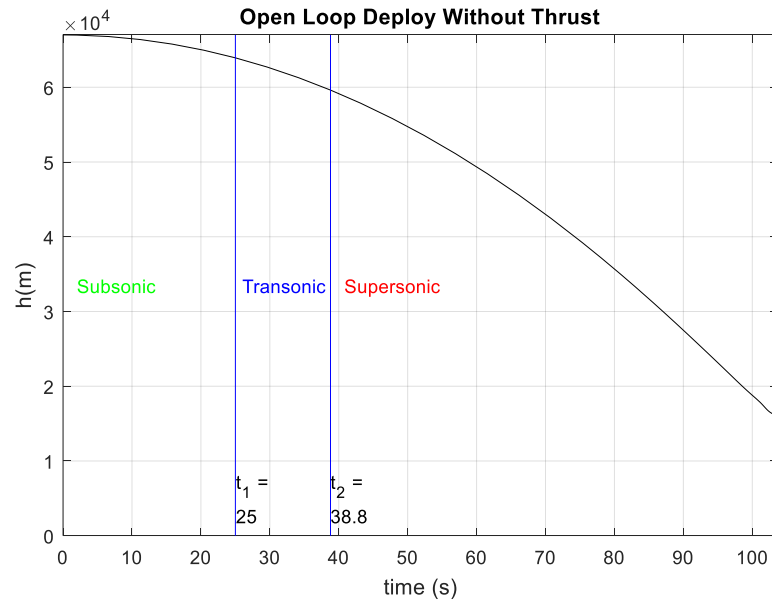
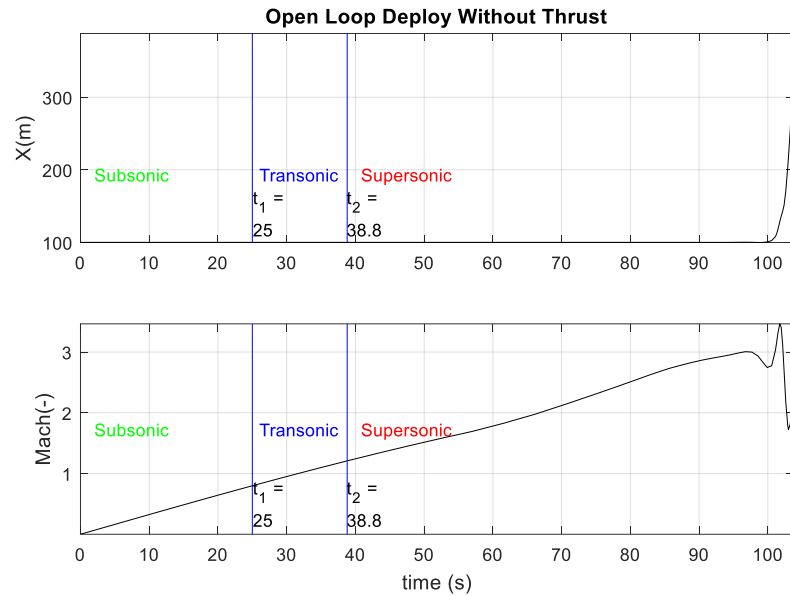
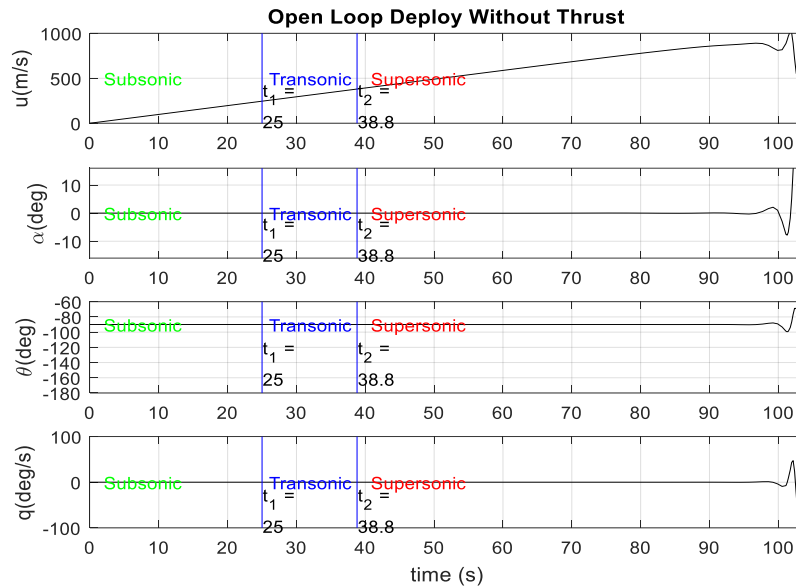
$\alpha_0 = 0^\circ$

$\theta_0 = -90^\circ$, Wahana jatuh bebas

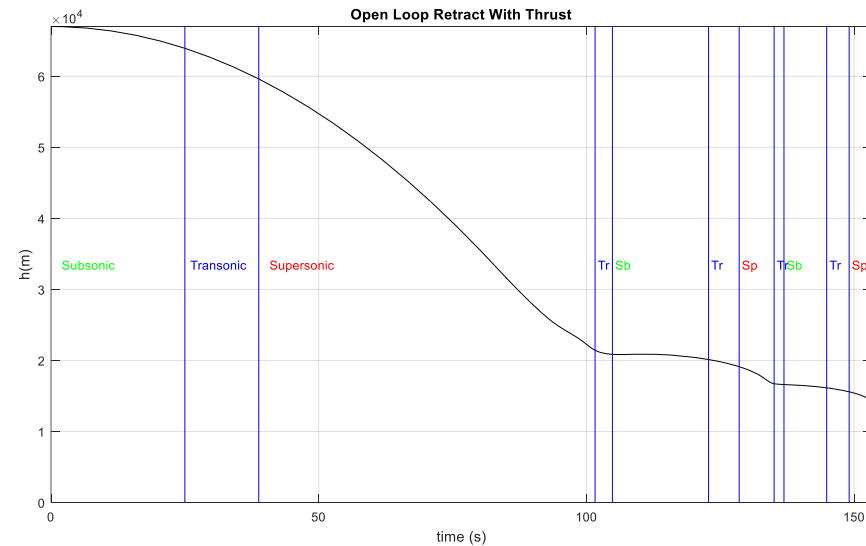
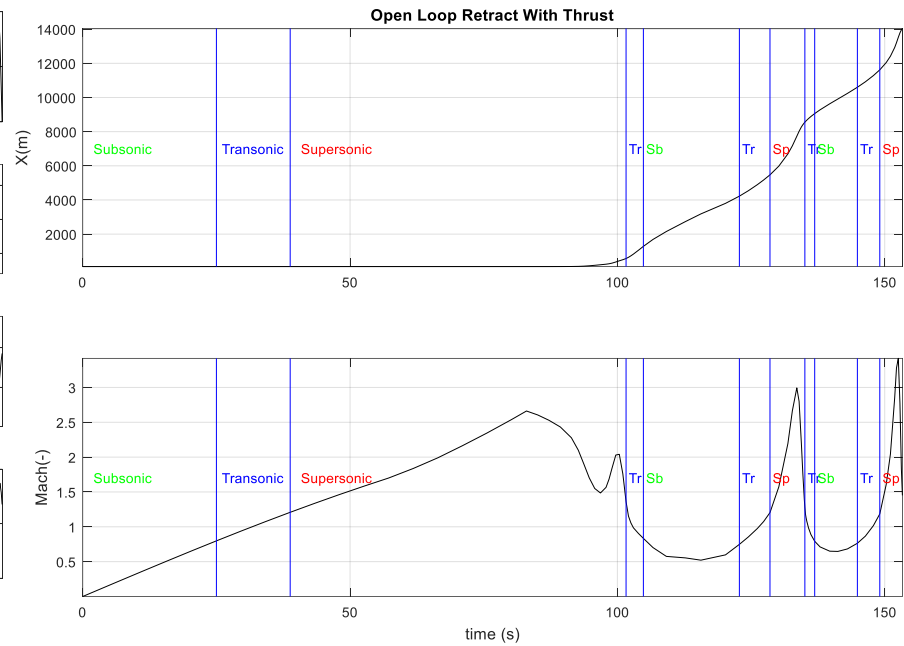
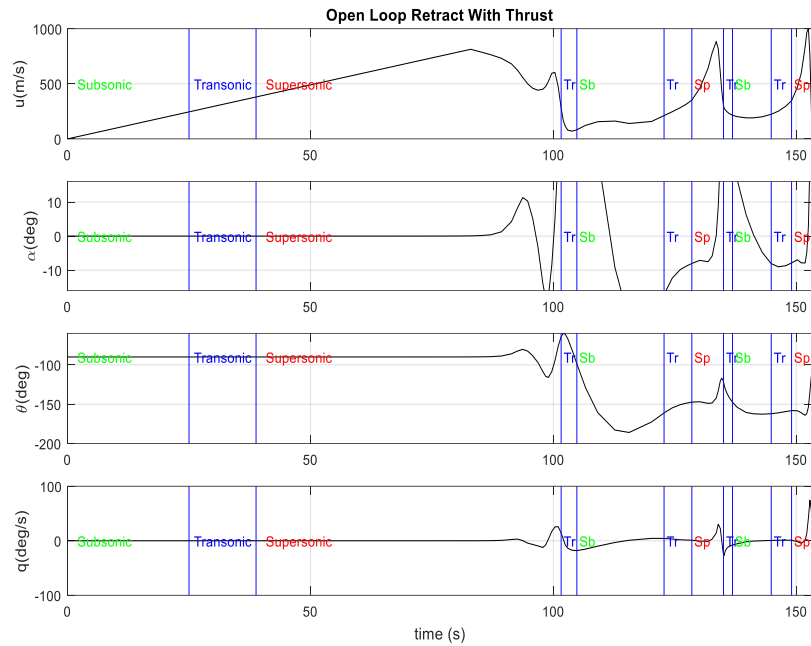
SIMULASI UNPOWERED: RETRACTED



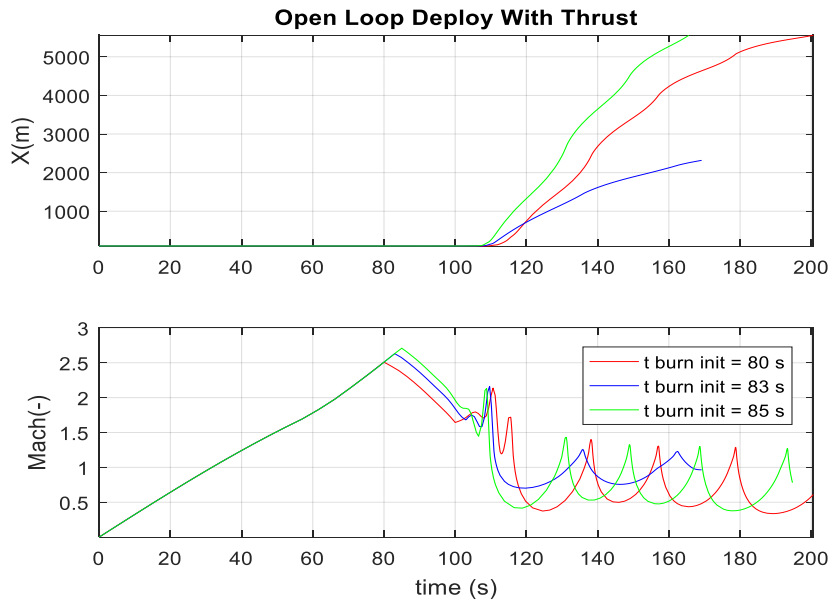
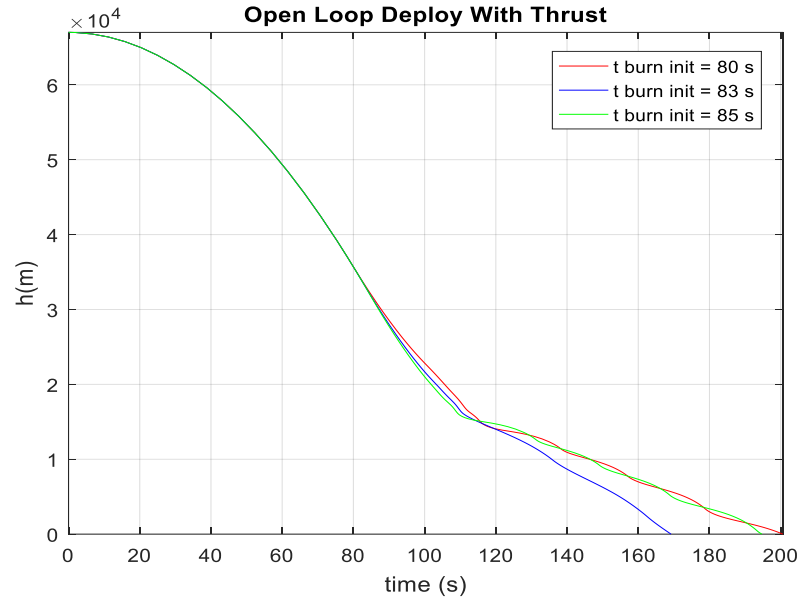
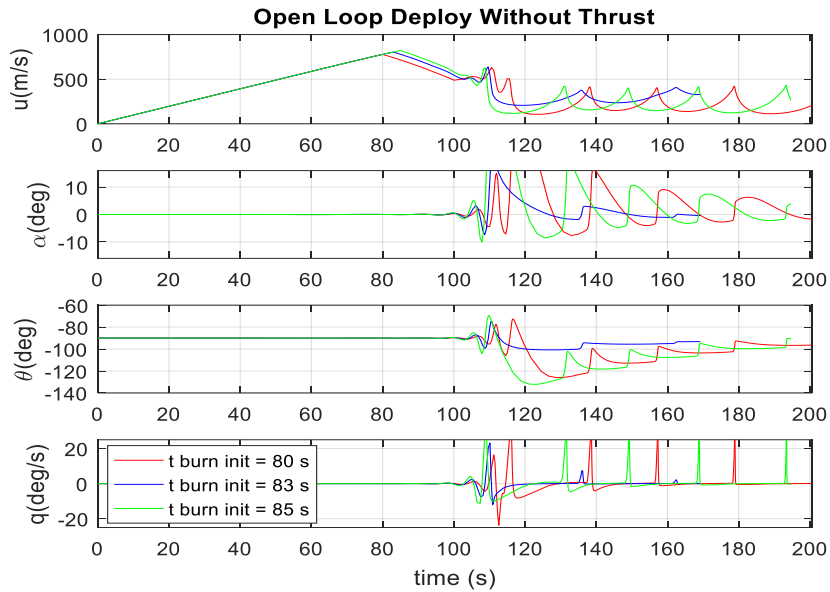
SIMULASI UNPOWERED: DEPLOYED



SIMULASI POWERED: RETRACTED



SIMULASI POWERED: DEPLOYED



Berdasarkan Performa Simulasi Powered Deploy

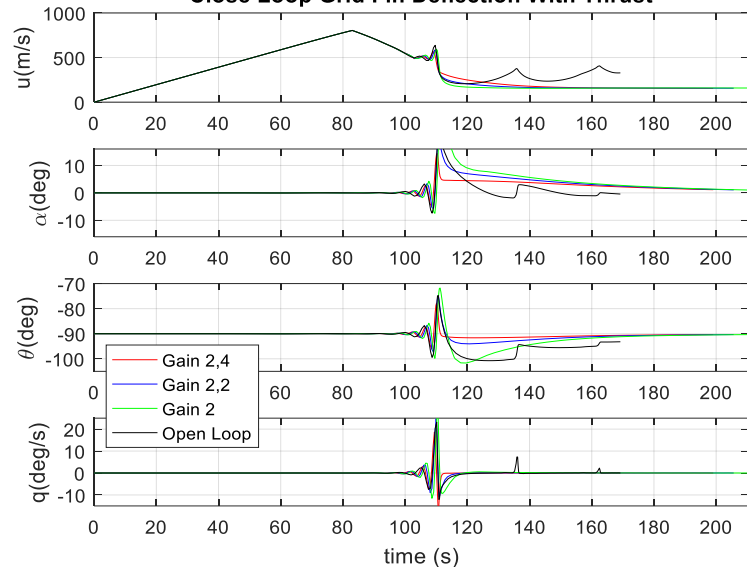
$t_{initial\ burn} = 83\ s$

1. Paling dekat dengan posisi X awal
2. Overshoot pada parameter bilangan Mach, sudut pitch(θ), sudut serang(α), dan *pitch rate*(q)
3. Lebih cepat sampai ke tanah

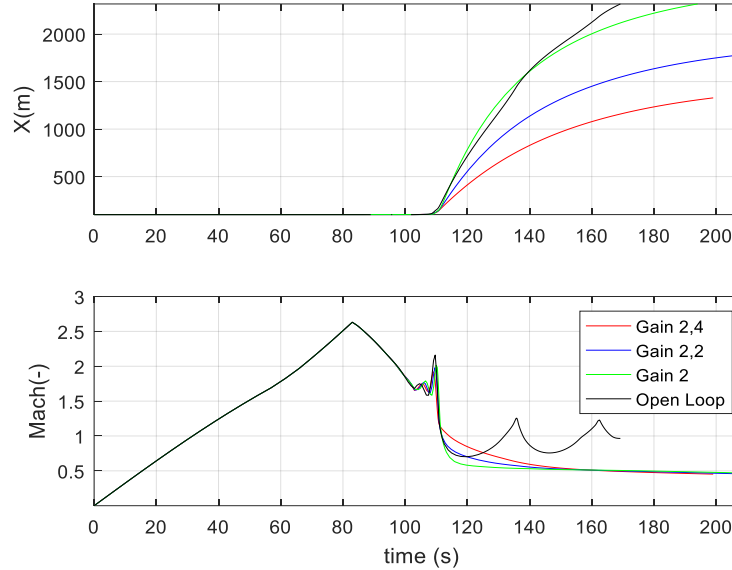
SIMULASI POWERED: GRID CONTROL



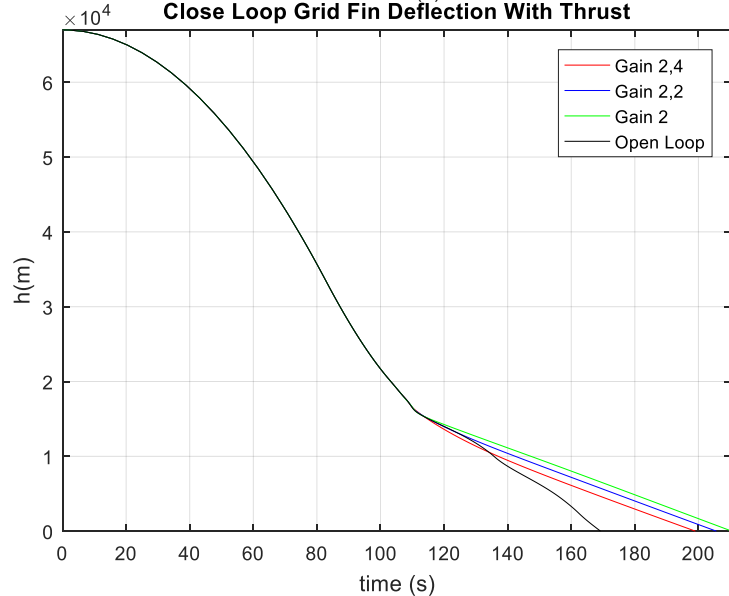
Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust



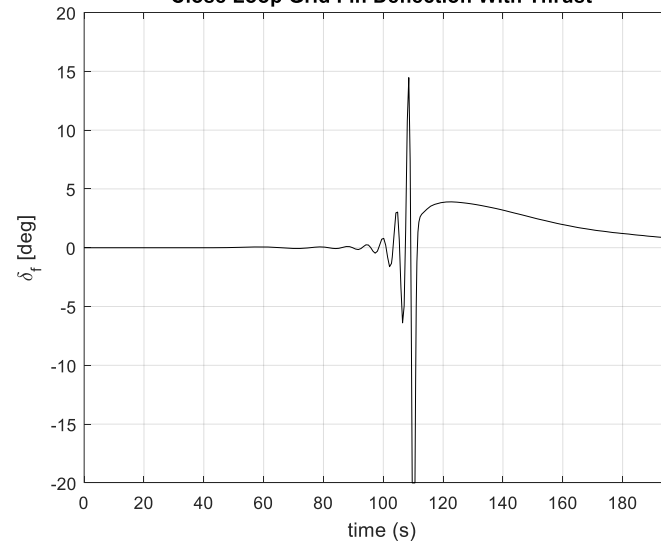
Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust



Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust



Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust



Berdasarkan Performa Simulasi Powered: Grid Control

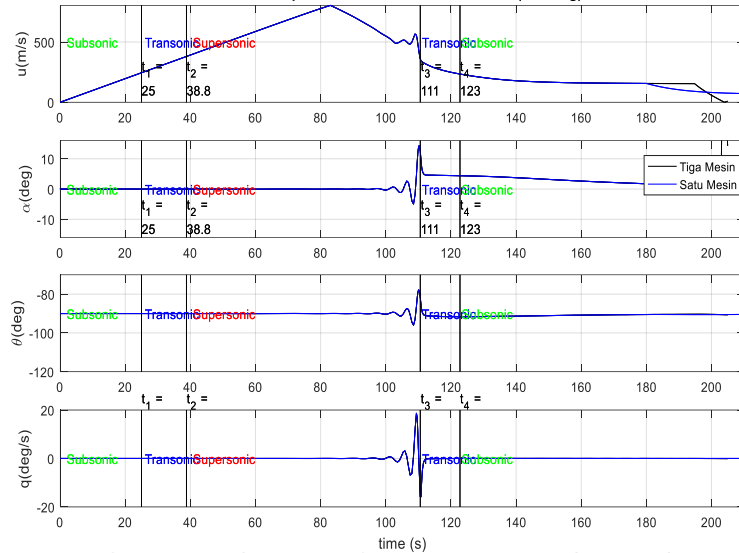
$K = 2,4$

1. Paling dekat dengan posisi X awal
2. Overshoot pada parameter sudut pitch(θ), sudut serang(α), dan *pitch rate*(q)
3. Lebih cepat sampai ke tanah dibandingkan dengan gain lainnya

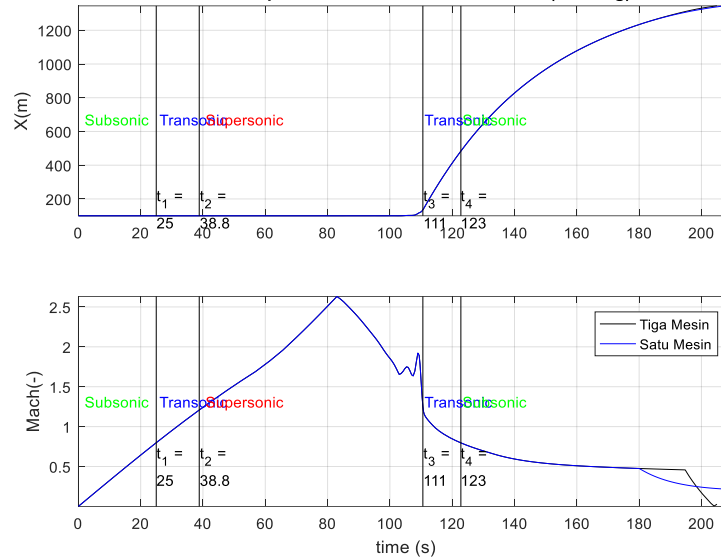
SIMULASI POWERED: LANDING



Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)



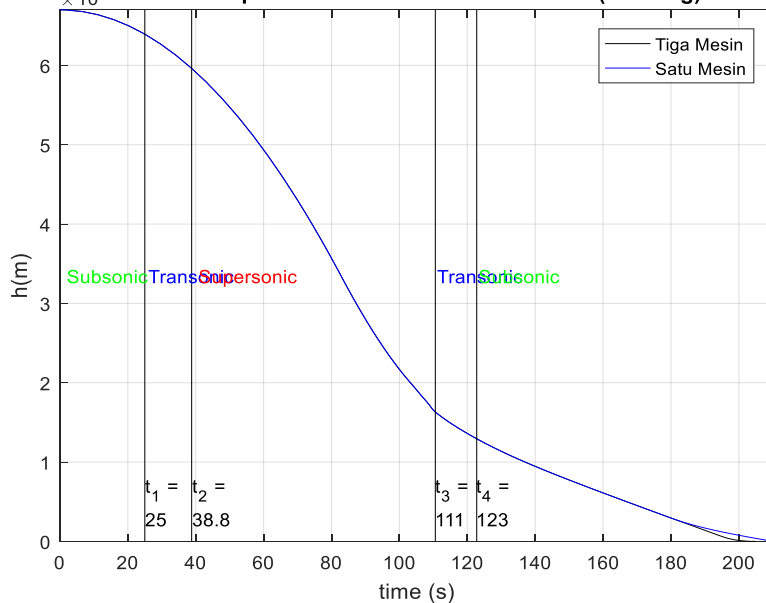
Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)



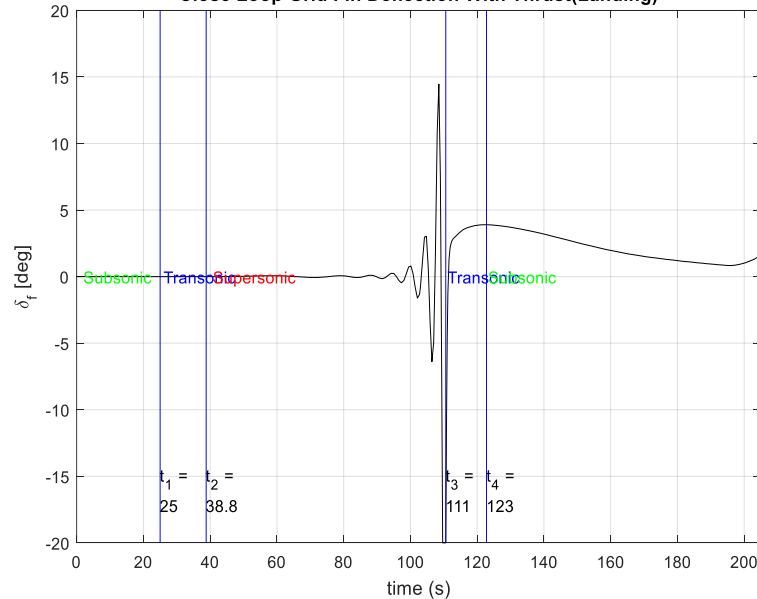
Catatan:

1. Untuk Proses Landing dicari di mana waktu berakhirnya pembakaran sama dengan ketinggian permukaan laut.
2. Untuk satu mesin
 $t_{initial\ burn} = 180\ s \sim 30\ s$
3. Untuk tiga mesin
 $t_{initial\ burn} = 194\ s \sim 10\ s$

Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)



Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)





KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan Penelitian

Saran dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Kesimpulan Penelitian

1. **Aerodinamika.** Adanya kecenderungan turunan koefisien aerodinamika memiliki nilai yang berlawanan dari kebanyakan wahana pada sudut serang rendah.
2. **Kestabilan.** Kestabilan statik wahana terhadap perubahan sudut serang tanpa adanya fin cenderung tidak stabil pada wilayah supersonik. Hal ini dibuktikan dengan hasil simulasi *unpowered – powered retract*. Sementara terhadap perubahan *pitch rate* cenderung tidak stabil baik dengan adanya fin ataupun tidak pada wilayah supersonik – hipersonik.
3. **Simulasi.** Simulasi menunjukkan kestabilan pada bagian *powered deployed* di mana konvergensi wilayah aliran berada di daerah subsonik – transonik.
4. **Profil Misi.** Waktu mulai pembakaran berada di kisaran 80 – 85 s dari waktu dimulainya simulasi dengan waktu optimal yaitu 83 s dari waktu dimulainya simulasi.
5. **Simulasi(2).** Model yang ada mampu untuk menjalankan sistem kendali terbang otomatis(*pitch attitude hold - Autopilot*) sederhana dengan gain konstan optimal $K = 2,4$.
6. **Profil Misi(2).** Pada pemodelan pendaratan dibutuhkan tiga mesin menyala sehingga kecepatan wahana menjadi rendah saat mendekati permukaan

1. **Aerodinamika.** Menggunakan metode CFD untuk mencari koefisien gaya dan momen aerodinamika grid fin untuk keakuratan proses perhitungan dan efek yang terjadi.
2. **Pemodelan.** Menambahkan model aktuator serta sensor yang ada pada wahana jika memungkinkan
3. **Simulasi.** Menambahkan *Gain Scheduling* jika memungkinkan.
4. **Profil Misi.** Mencoba berbagai jenis kondisi awal agar bisa mendekati profil misi yang sebenarnya.
5. **Simulasi.** Menggabungkan *reentry phase* dengan *ascending phase - flip manuevre - bootsback burn* untuk keakuratan variabel.
6. **Kestabilan.** Menambahkan *thrust vectoring controller* untuk meningkatkan kestabilan wahana.

Saran & Rekomendasi Penelitian Lanjutan

**TERIMA
KASIH**